



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNEE

4eme Annee — Filiere 4DSI

Annee Academique 2025 – 2026

Gestion Academique des Etudiants

Application Web Multi-Roles : Etudiant · Professeur · Administration

Realise par :

**Ayoub Ezziani
Yasser Mohdiq
Aymen Haska**

Encadre par :

**NAJI Zineb & BOUSMAR Khadija
& BENYAHYA Zineb**

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes encadrants Naji Zineb, Bousmar Khadija et Benyahya Zineb, dont les conseils avisés et la disponibilité ont orienté ce travail tout au long de son développement.

Je remercie l'ensemble du corps enseignant du département informatique de l'EMSI pour la qualité de la formation dispensée au cours de ces quatre années, ainsi que l'administration de l'école pour les conditions d'étude mises à disposition.

Mes remerciements vont également à ma famille pour son soutien constant et ses encouragements, sans lesquels ce projet n'aurait pas pu être mené à son terme.

Enfin, je remercie tous mes camarades de promotion pour les échanges enrichissants et la solidarité dont ils ont fait preuve durant cette année académique.

Resume

Ce projet porte sur la conception et le developpement d'une application web de gestion academique destinee aux etablissements scolaires. La plateforme centralise l'ensemble des processus administratifs et pedagogiques au sein de trois espaces distincts et securises : un espace Etudiant, un espace Professeur et un espace Administration.

L'application couvre la gestion des notes et du bulletin scolaire, le suivi des absences et des justificatifs, le partage de cours et de devoirs via Cloudinary, la planification des controles et examens, ainsi que la gestion des reunions, evenements et jours feries. L'accès à la plateforme est securise par un code unique attribue a chaque utilisateur lors de la creation de son compte.

La solution est developpee avec Next.js (React) pour le front-end et les API Routes cote serveur, Firebase Firestore comme base de donnees NoSQL en temps reel, et Cloudinary pour le stockage et la distribution des fichiers PDF.

Mots-cles : *gestion academique, Next.js, Firebase, cloudinary, application web, multi-roles, suivi pedagogique.*

Table des Matieres

Remerciements	1
Resume.....	1
Table des Matieres.....	1
1. Introduction	1
1.1 Contexte general.....	1
1.2 Problematique	1
1.3 Objectifs du projet	1
1.4 Public cible	1
2. Etat de l'Art.....	1
2.1 Analyse des solutions existantes	1
2.2 Positionnement technologique	1
3. Analyse des Besoins	1
3.1 Besoins fonctionnels	1
Espace Etudiant.....	1
Espace Professeur.....	1
Espace Administration	1
3.2 Besoins non fonctionnels	1
3.3 Acteurs du systeme.....	1
3.4 Diagramme de cas d'utilisation	1
4. Conception	1
4.1 Architecture generale	1
4.2 Modele de donnees.....	1
4.3 Diagramme de classes.....	1
4.4 Diagrammes de sequence	1
Connexion par code unique.....	1
Upload d'un cours ou devoir	1
4.5 Structure des routes.....	1
5. Implementation.....	1
5.1 Technologies utilisees	1
5.2 Structure du projet.....	1
5.3 Gestion des fichiers avec Cloudinary.....	1
5.4 Mecanisme d'authentification	1
6. Presentation de l'Application	1
6.1 Espace Professeur.....	1
Tableau de bord.....	1
Registre des notes	1
Appel journalier	1
Reunions et Rapports / Parents.....	1
6.2 Espace Etudiant.....	1
Emploi du temps	1
Releve de notes	1

Courses / Devoirs	1
Absences, examens et mesure disciplinaire	1
6.3 Espace Administration	1
Tableau de bord et recherche.....	1
Gestion des professeurs et modules	1
Rapports, justificatifs et reunions	1
7. Tests et Validation	1
7.1 Strategie de test.....	1
7.2 Cas de test	1
7.3 Observations	1
8. Conclusion	1
8.1 Bilan des realisations	1
8.2 Competences acquises.....	1
8.3 Perspectives.....	1
9. Gestion du Projet.....	1
9.1 Cycle de vie du projet.....	1
9.2 Cahier des charges	1
9.3 Presentation de l'equipe.....	1
9.4 Planification — Diagramme de Gantt.....	1
9.5 Repartition des taches	1
9.6 Difficultes rencontrees.....	1
10. Partie Entrepreneuriat	1
10.1 Contexte et identification du probleme.....	1
10.2 Presentation de l'idee et de la solution	1
10.3 Origine et generation de l'idee	1
10.4 Etude de marche	1
10.5 Etude de faisabilite technique	1
10.6 Marketing strategique.....	1
10.7 Etude de faisabilite financiere	1
10.8 Aspect juridique.....	1
10.9 Strategie de developpement	1
References.....	1

1. Introduction

1.1 Contexte general

La transformation numerique des etablissements scolaires est devenue une necessite dans de nombreux pays, y compris au Maroc. Face a la croissance des effectifs et a la multiplication des donnees a traiter, les methodes traditionnelles de gestion — registres papier, communications verbales, tableaux d'affichage — montrent leurs limites en termes d'efficacite, de tracabilite et d'accessibilite. Les etablissements d'enseignement superieur prives, tels que l'EMSI, ont besoin d'outils numeriques centralises permettant de gerer simultanement les informations relatives aux etudiants, aux enseignants et a l'administration, dans un environnement securise et accessible a tout moment.

1.2 Problematique

Les principaux problemes rencontres dans la gestion academique traditionnelle peuvent etre resumes comme suit. La dispersion des donnees sur differents supports rend difficile leur consultation et leur mise a jour en temps reel. L'absence d'un espace numerique unifie empeche chaque acteur d'acceder facilement aux informations qui le concernent. La lourdeur des procedures administratives liees aux absences, aux notes et aux communications ralentit considerablement le traitement des dossiers. Enfin, les etudiants ont peu de visibilite sur leur propre parcours scolaire en dehors des heures de cours. Ces constats justifient le developpement d'une application web dediee, accessible depuis n'importe quel appareil connecte.

1.3 Objectifs du projet

Ce projet vise a developper une plateforme web complete repondant aux besoins des trois acteurs principaux du systeme educatif. Il s'agit de centraliser toutes les donnees academiques dans une base de donnees unifiee, de fournir a chaque utilisateur un espace personnalise et securise par un code d'accès unique, d'automatiser le calcul des moyennes et le suivi des absences, de faciliter le partage de ressources pedagogiques via le cloud, d'ameliorer la communication entre les differents acteurs de l'etablissement, et d'offrir a l'administration un outil de supervision globale.

1.4 Public cible

L'application est destinee a trois profils d'utilisateurs. L'etudiant accede en lecture a ses notes, son emploi du temps, ses absences, ses cours et les informations relatives a ses examens. Le professeur dispose d'un acces en lecture et en ecriture limite a ses propres classes, lui permettant de saisir les notes, gerer les absences, partager des ressources et soumettre des rapports. L'administrateur beneficie d'un acces complet a toutes les donnees de la plateforme, lui permettant de superviser l'ensemble des activites et de gerer les professeurs, justificatifs, reunions et evenements.

2. Etat de l'Art

2.1 Analyse des solutions existantes

Plusieurs plateformes de gestion scolaire existent sur le marché. Pronote, très répandu en France, est complet mais coûteux et difficile à adapter au contexte des établissements privés marocains. Google Classroom est simple et bien intégré à l'écosystème Google, mais ne propose pas de gestion des absences ni de bulletins de notes structurés. Moodle est une plateforme open source très flexible, mais son installation et sa maintenance requièrent des compétences techniques avancées. Massar, le système officiel marocain, est réservé à l'enseignement public et présente une interface limitée. Notre solution se positionne comme une alternative légère, moderne et adaptée au contexte des établissements privés marocains.

2.2 Positionnement technologique

next.js s'impose aujourd'hui comme l'un des frameworks les plus utilisés pour le développement d'applications web full-stack. Son modèle hybride — rendu côté serveur et côté client — permet d'allier performance et flexibilité. Firebase, la plateforme BaaS (Backend as a Service) de Google, offre une base de données Firestore en temps réel, une infrastructure d'authentification robuste et une scalabilité automatique sans gestion d'infrastructure. Cloudinary complète cette stack en proposant une solution éprouvée de gestion des médias et documents dans le cloud, avec distribution CDN intégrée et API REST simple d'utilisation. La combinaison de ces trois technologies permet de construire une application performante, sécurisée et déployable rapidement.

3. Analyse des Besoins

3.1 Besoins fonctionnels

Espace Etudiant

L'étudiant doit pouvoir consulter son emploi du temps hebdomadaire par classe, visualiser son relevé de notes par semestre avec calcul automatique de la moyenne générale, et télécharger les cours et devoirs mis en ligne par ses professeurs au format PDF. Il doit également accéder à l'historique de ses absences et à leur statut de justification, consulter le calendrier des contrôles et examens publié par l'administration, et voir les événements, vacances scolaires ainsi que sa situation disciplinaire.

Espace Professeur

Le professeur doit pouvoir accéder au tableau de bord de ses classes, saisir et modifier les notes de contrôle continu et d'examen final par module, et effectuer l'appel journalier en enregistrant les présences et absences. Il doit également pouvoir uploader des ressources pédagogiques au format PDF via Cloudinary, soumettre des rapports à l'administration concernant des étudiants, et consulter les réunions planifiées par l'administration.

Espace Administration

L'administrateur doit pouvoir rechercher n'importe quel utilisateur par nom, code ou classe, gérer l'affectation des modules aux professeurs, et planifier des réunions diffusées à l'ensemble des enseignants. Il doit également traiter les rapports soumis par les professeurs ou les parents, créer des justificatifs d'absence pour les étudiants, définir les périodes de contrôles et examens, et gérer les événements, jours fériés et vacances scolaires.

3.2 Besoins non fonctionnels

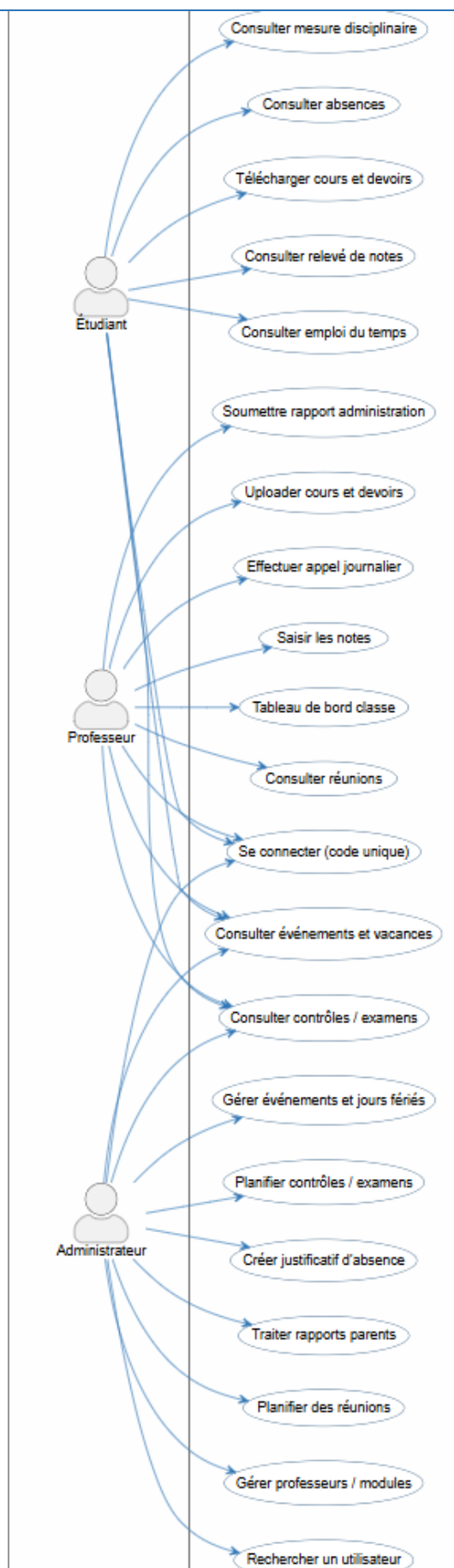
Sur le plan de la sécurité, l'accès à la plateforme est contrôlé par un code unique par utilisateur, avec un cloisonnement strict par rôle et des règles de sécurité Firestore appliquées côté serveur. En termes de performance, le chargement des pages doit rester inférieur à deux secondes grâce au rendu serveur de Next.js et à l'optimisation des requêtes Firestore. L'architecture serverless Firebase garantit une disponibilité élevée et une scalabilité automatique. L'interface doit être responsive et utilisable aussi bien sur desktop que sur mobile. Enfin, la structure du code, organisée en composants React réutilisables, doit faciliter la maintenance et l'évolution de l'application.

3.3 Acteurs du système

Le système implique trois acteurs principaux. Chacun d'eux dispose d'un code d'accès unique attribué lors de la création de son compte par l'administration. Ce code détermine le rôle de l'utilisateur et l'espace auquel il accède après connexion.

3.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant représente les interactions entre les trois acteurs du système et l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour chacun d'eux.



4. Conception

4.1 Architecture generale

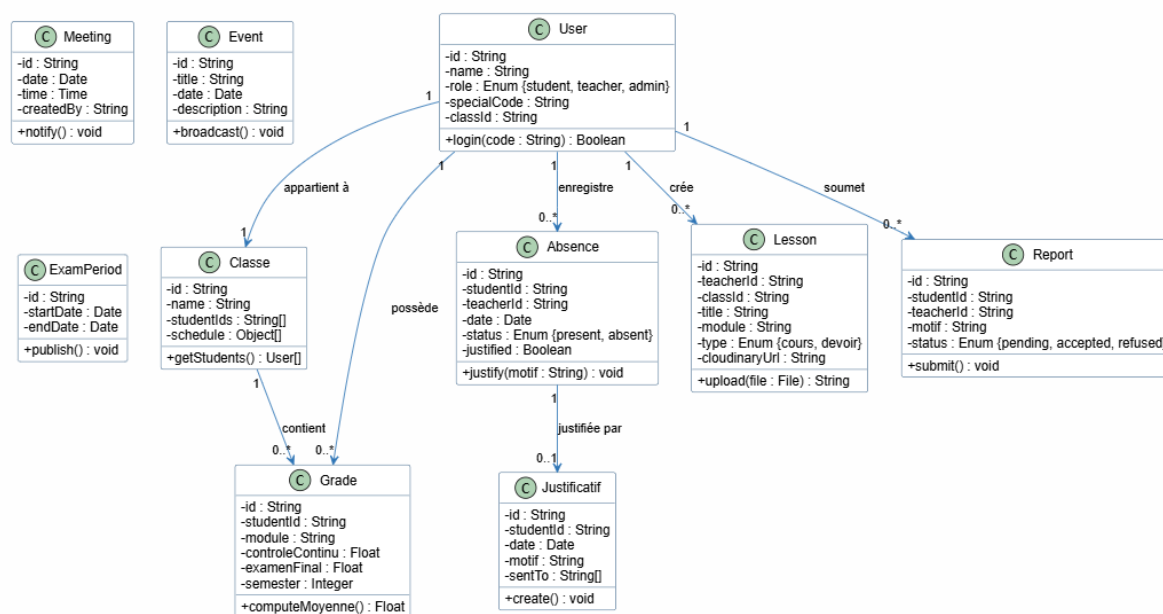
L'application repose sur une architecture en couches adaptee au modele BaaS de Firebase. La couche presentation est assuree par Next.js et React cote client. La couche logique applicative est geree par les API Routes de Next.js cote serveur. La couche donnees est prise en charge par Firebase Firestore, et la couche stockage de fichiers par Cloudinary. Le client communique avec le serveur Next.js via HTTPS. Les API Routes valident les requetes, interagissent avec Firestore pour la persistance des donnees, et deleguent a Cloudinary pour la gestion des fichiers.

4.2 Modele de donnees

La base de donnees Firebase Firestore est structuree en collections NoSQL. Les collections principales sont : users (profils de tous les utilisateurs avec leur role et code unique), classes (groupes d'etudiants avec emploi du temps), grades (notes par module et par semestre), absences (enregistrements d'appel journalier), lessons (ressources pedagogiques avec URL Cloudinary), meetings (reunions planifiees par l'administration), reports (signalements soumis par les enseignants), events (annonces et activites), et justificatifs (absences justifiees avec motif).

4.3 Diagramme de classes

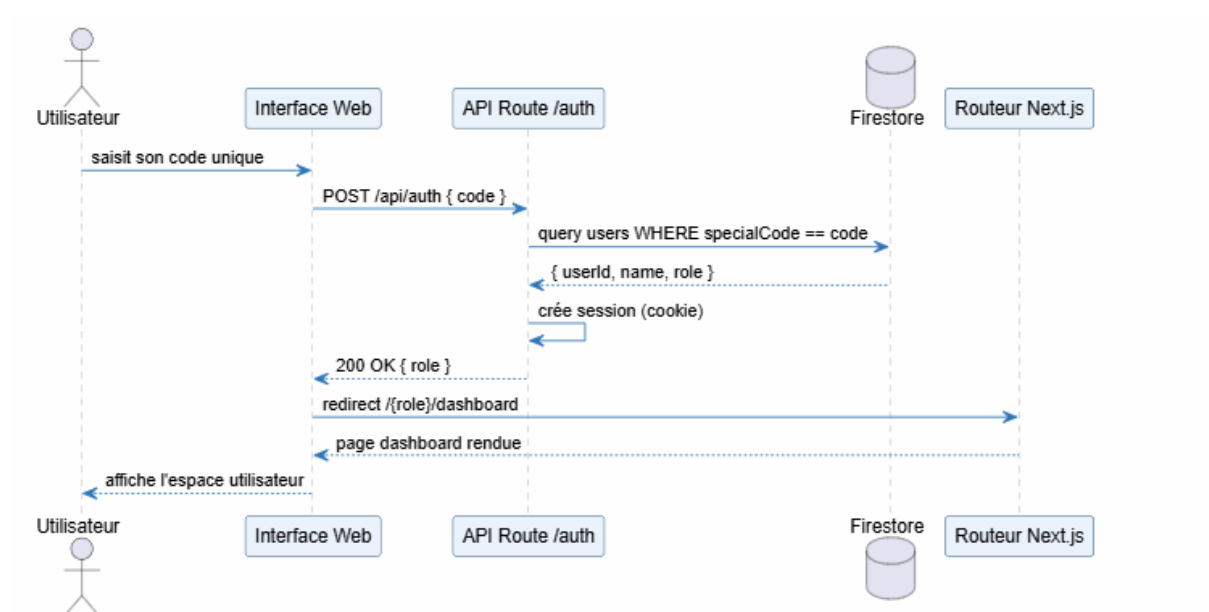
Le diagramme de classes ci-dessous represente les principales entites du systeme, leurs attributs et les relations entre elles.



4.4 Diagrammes de sequence

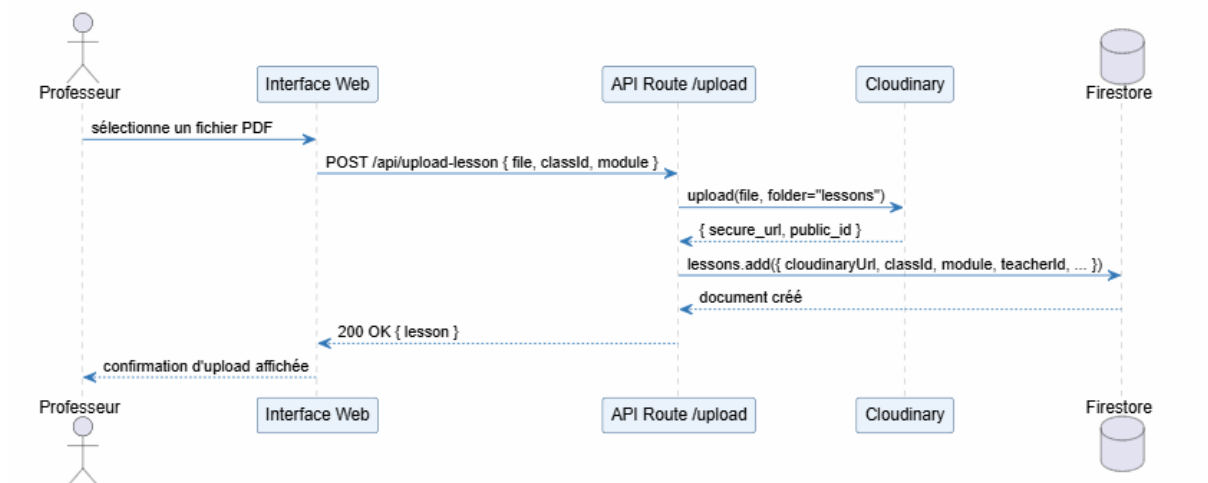
Connexion par code unique

L'utilisateur saisit son code unique dans l'interface de connexion. La requete est transmise a l'API Route d'authentification, qui interroge la collection users dans Firestore pour verifier le code et recuperer le role associe. Une session est creee cote serveur, et l'utilisateur est rediriger vers l'espace correspondant a son role par le routeur Next.js.



Upload d'un cours ou devoir

Le professeur selectionne un fichier PDF depuis son espace Lecons et Devoirs. Le fichier est transmis a une API Route Next.js cote serveur, qui l'envoie a Cloudinary via le SDK officiel. L'URL CDN securisee retournée est ensuite persistee dans la collection lessons de Firestore, associee a la classe et au module concernes. L'etudiant peut ensuite telecharger le fichier directement depuis son espace Courses/Devoirs.



4.5 Structure des routes

L'organisation des routes Next.js reflète la séparation par rôle. Les routes `/student/*` couvrent l'emploi du temps, le relevé de notes, les cours, les absences, les contrôles, les événements, les vacances et la mesure disciplinaire. Les routes `/teacher/*` couvrent le tableau de bord des classes, le registre des notes, l'appel journalier, les leçons et devoirs, les rapports, et les réunions. Les routes `/admin/*` couvrent la supervision globale, la gestion des professeurs, les justificatifs, la planification des examens, les réunions et les événements. Les routes `/api/*` correspondent aux API Routes Next.js qui gèrent l'authentification, les opérations CRUD Firestore et l'upload Cloudinary.

5. Implementation

5.1 Technologies utilisees

Le projet est developpe en JavaScript avec Next.js 14+ utilisant l'App Router pour le routage et les API Routes cote serveur. React 18+ est utilise pour la construction des composants d'interface. Firebase Firestore (SDK v9+) assure la persistance des donnees avec des regles de securite integrees, et Firebase Auth gere les sessions utilisateurs. Cloudinary est utilise pour le stockage et la distribution CDN des fichiers PDF. Tailwind CSS est employe pour la mise en page et le style de l'interface. la plateforme de deploiement optimisee pour Next.js.

5.2 Structure du projet

Le projet suit la convention App Router de Next.js 14. Le repertoire `app/` contient les pages organisees par role : `login/` pour la page de connexion commune, `student/` pour toutes les pages de l'espace etudiant, `teacher/` pour l'espace professeur, `admin/` pour l'espace administration, et `api/` pour les routes serveur. Le repertoire `components/` contient les composants React reutilisables partages entre les differents espaces. Le repertoire `lib/` contient les fichiers de configuration et d'initialisation de Firebase et de Cloudinary.

5.3 Gestion des fichiers avec Cloudinary

Le partage de ressources pedagogiques repose sur Cloudinary. Lorsqu'un professeur uploades un fichier PDF, celui-ci est transmis a une API Route Next.js cote serveur, qui l'envoie a Cloudinary via le SDK officiel. L'URL CDN securisee retournee est stockee dans la collection `lessons` de Firestore, associee a la classe et au module correspondants. Les etudiants accedent aux fichiers directement depuis leur espace, sans aucune gestion de stockage cote application.

5.4 Mecanisme d'authentification

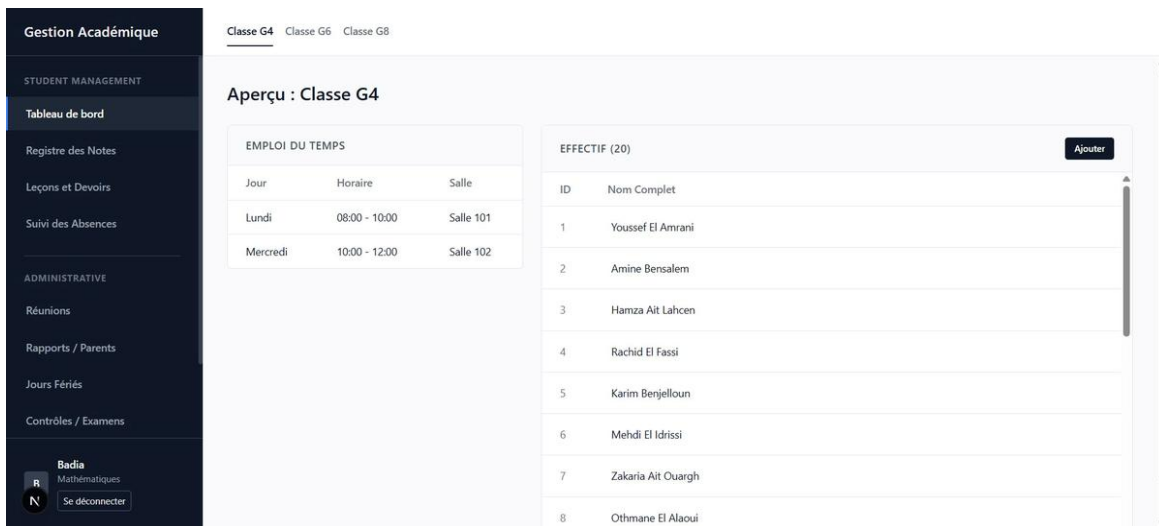
L'authentification repose sur un code unique attribue a chaque utilisateur lors de la creation de son compte par l'administration. Ce code est stocke dans la collection `users` de Firestore avec le role associe. Lors de la connexion, le code saisi est verifie par l'API Route d'authentification, une session est creee, et l'utilisateur est redirige vers l'espace correspondant a son role. Chaque page verifie la session au chargement et redirige vers `/login` en cas d'acces non autorise. Les regles de securite Firestore constituent une deuxieme ligne de defense cote serveur.

6. Présentation de l'Application

6.1 Espace Professeur

Tableau de bord

Le tableau de bord du professeur présente pour chaque classe l'effectif des étudiants et l'emploi du temps associé. Le professeur navigue entre ses classes via les onglets en haut de page.



Gestion Académique

STUDENT MANAGEMENT

Tableau de bord

Registre des Notes

Leçons et Devoirs

Suivi des Absences

ADMINISTRATIVE

Réunions

Rapports / Parents

Jours Fériés

Contrôles / Examens

Badia
Mathématiques
Se déconnecter

Classe G4 Classe G6 Classe G8

Aperçu : Classe G4

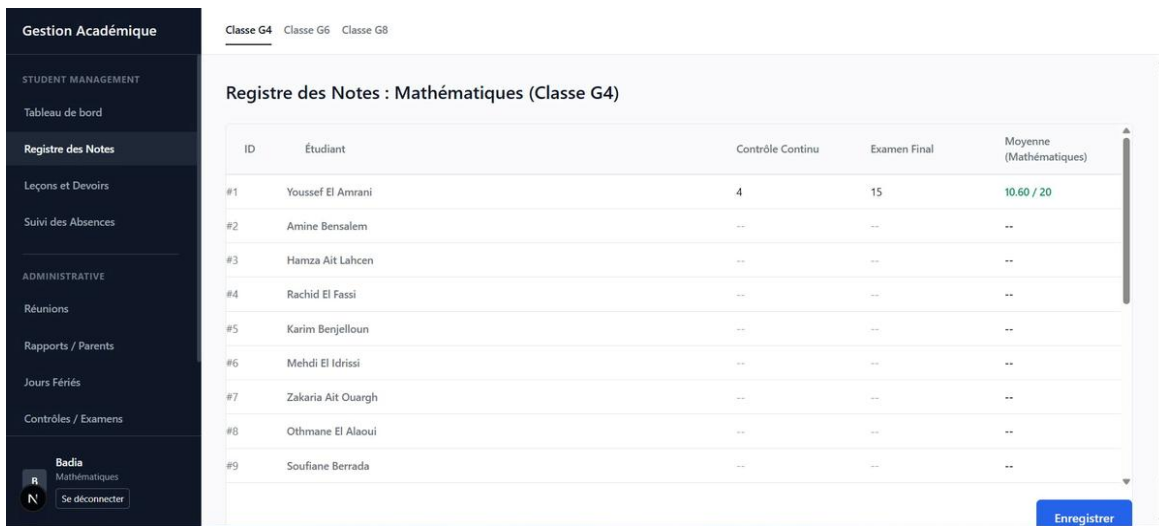
EMPLOI DU TEMPS		
Jour	Horaire	Salle
Lundi	08:00 - 10:00	Salle 101
Mercredi	10:00 - 12:00	Salle 102

EFFECTIF (20)	
ID	Nom Complet
1	Youssef El Amrani
2	Amine Bensalem
3	Hamza Ait Lahcen
4	Rachid El Fassi
5	Karim Benjelloun
6	Mehdi El Idrissi
7	Zakaria Ait Ouargh
8	Othmane El Alaoui

Ajouter

Registre des notes

Le registre permet la saisie du contrôle continu et de l'examen final pour chaque étudiant. La moyenne est calculée automatiquement selon la pondération définie. L'interface est filtrée par classe et par module.



Gestion Académique

STUDENT MANAGEMENT

Tableau de bord

Registre des Notes

Leçons et Devoirs

Suivi des Absences

ADMINISTRATIVE

Réunions

Rapports / Parents

Jours Fériés

Contrôles / Examens

Badia
Mathématiques
Se déconnecter

Classe G4 Classe G6 Classe G8

Registre des Notes : Mathématiques (Classe G4)

ID	Étudiant	Contrôle Continu	Examen Final	Moyenne (Mathématiques)
#1	Youssef El Amrani	4	15	10.60 / 20
#2	Amine Bensalem	---	---	---
#3	Hamza Ait Lahcen	---	---	---
#4	Rachid El Fassi	---	---	---
#5	Karim Benjelloun	---	---	---
#6	Mehdi El Idrissi	---	---	---
#7	Zakaria Ait Ouargh	---	---	---
#8	Othmane El Alaoui	---	---	---
#9	Soufiane Berrada	---	---	---

Enregistrer

Leçons et Devoirs

La page de gestion des leçons et devoirs permet au professeur de déposer des supports de cours et des devoirs pour ses étudiants. Le professeur navigue entre ses différentes classes via les onglets en haut de la page, et utilise les boutons dédiés pour ajouter ou supprimer des documents PDF destinés aux élèves.

Gestion Académique
 STUDENT MANAGEMENT
 Tableau de bord
 Registre des Notes
Leçons et Devoirs
 Suivi des Absences
 ADMINISTRATIVE
 Réunions
 Rapports / Parents
 Jours Fériés
 Contrôles / Examens
 Badia
 Mathématiques
 Se déconnecter

Classe G4 Classe G6 Classe G8
Référentiel : Classe G4
 Module : Mathématiques
 Matériel de Cours [Ajouter Cours](#)

math_cp_exemple.pdf
 Mathématiques • PDF • 0.00 MB • Ajouté le 6/17/2026
[Ouvrir](#) [Supprimer](#)

 Devoirs Assignés [Ajouter Devoir](#)

Devoir 3 maths 1AC semestre 1.pdf
 Mathématiques • PDF • 0.47 MB • Ajouté le 6/17/2026
[Ouvrir](#) [Supprimer](#)

Suivi Des Absences

L'interface Suivi Des Absences permet de marquer la présence ou l'absence de chaque étudiant pour une date sélectionnable. Les statuts sont modifiables via un menu déroulant et enregistrés en temps réel dans Firestore.

Gestion Académique
 STUDENT MANAGEMENT
 Tableau de bord
 Registre des Notes
 Leçons et Devoirs
Suivi des Absences
 ADMINISTRATIVE
 Réunions
 Rapports / Parents
 Jours Fériés
 Contrôles / Examens
 Badia
 Mathématiques
 Se déconnecter

Classe G4 Classe G6 Classe G8
Suivi des Absences : Classe G4
 DATE DU COURS
 mercredi 27 mai 2026

ID	Étudiant	Statut d'Assiduité	Justifié
#1	Youssef El Amrani	Absent	▼
#2	Amine Bensalem	Présent	▼
#3	Hamza Ait Lahcen	Présent	▼
#4	Rachid El Fassi	Présent	▼
#5	Karim Benjelloun	Absent	▼
#6	Mehdi El Idrissi	Présent	▼
#7	Zakaria Ait Ouargh	Présent	▼
#8	Othmane El Alaoui	Absent	▼
#9	Scoufiane Rerradia	Présent	▼

Reunions et Rapports / Parents

Les professeurs reçoivent les notifications de réunions planifiées par l'administration dans leur espace dédié. Ils peuvent également soumettre des rapports concernant des étudiants, lesquels sont ensuite traités par l'administration.

Gestion Académique
 ADMINISTRATION
 Tableau de bord
 Professeurs / Modules
Réunions
 Rapports / Parents
 Jours Fériés
 Contrôles / Examens
 Justificatifs d'Absence
 Événements

Admin System
 Administration
 Se déconnecter

Réunions

Planifier une réunion pour les professeurs

Nouvelle réunion
 mm/dd/yyyy  --:-- --  **Soumettre**

Messages

Réunion: 13/05/2026 à 09:00
 Réunion programmée le 13/05/2026 à 09:00. Merci de votre présence.

Réunion: 11/05/2026 à 20:30
 Réunion programmée le 11/05/2026 à 20:30. Merci de votre présence.

Gestion Académique
 STUDENT MANAGEMENT
 Tableau de bord
 Registre des Notes
 Leçons et Devoirs
 Suivi des Absences

 ADMINISTRATIVE
 Réunions
Rapports / Parents
 Jours Fériés
 Contrôles / Examens

Badia
 Mathématiques
 Se déconnecter

Rapports / Parents

Envoyer un rapport à l'administration
 Sélectionnez un étudiant et décrivez le motif pour transmettre ce rapport à l'administration.

Étudiant
 Choisir un étudiant

Motif
 Saisir le motif du rapport pour l'administration

Envoyer le rapport

Rapports Soumis
 Ayoub Ezziani

6.2 Espace Etudiant

Emploi du temps

L'étudiant consulte son emploi du temps sous forme de grille hebdomadaire. Les créneaux libres et les matières sont clairement différenciés.

Gestion Académique
Emploi du temps
Relevé de notes
Cours / Devoirs
Absences
Contrôles / Examens
Vacances
Mesure Disciplinaire
Événements

Espace Étudiant

Bienvenue, Youssef El Amrani (Classe G4)

Emploi du Temps

Horaire	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08:30 - 10:30	Mathématiques	Français	Physique-Chimie	Mathématiques	SVT
10:45 - 12:45	Anglais	Histoire-Géographie	Informatique	SVT	Français
14:30 - 16:30	Physique-Chimie	Mathématiques	Sport	Anglais	Informatique
16:45 - 18:45	SVT	Informatique	Libre	Histoire-Géographie	Libre

Youssef El Amrani
Student
Se déconnecter
localhost:3000/student/grades

Releve de notes

Le relevé de notes présente pour chaque module le contrôle continu, l'examen final et la moyenne calculée. La moyenne générale du semestre est affichée en bas. Un bouton permet de télécharger le bulletin au format PDF.

Gestion Académique
Emploi du temps
Relevé de notes
Cours / Devoirs
Absences
Contrôles / Examens
Vacances
Mesure Disciplinaire
Événements

Semestre 1

Télécharger en PDF

Module	Contrôle Continu	Examen Final	Moyenne
Mathématiques	4	4	4.00 / 20
Physique-Chimie	--	--	--
SVT	--	--	--
Français	--	--	--
Anglais	--	--	--
Histoire-Géographie	--	--	--
Informatique	10	24	18.40 / 20
Moyenne générale			11.20 / 20

Youssef El Amrani
Student
Se déconnecter

Courses / Devoirs

L'étudiant accède aux ressources pédagogiques mises en ligne par ses professeurs. Les fichiers PDF sont servis depuis Cloudinary et téléchargeables directement depuis l'interface.

Gestion Académique
 Emploi du temps
 Relevé de notes
Courses / Devoirs
 Absences
 Contrôles / Examens
 Vacances
 Mesure Disciplinaire
 Événements

Courses / Devoirs
 Classe G4 • abdelatif

Cours

Changer de professeur

Aucun cours disponible.

Devoirs

Titre	Module	Taille	Ajouté le	Téléchargement
excel_exam.pdf	Informatique	0.00 MB	17/05/2026	Télécharger

Youssef El Amrani
 Student
 Se déconnecter

Absences, examens et mesure disciplinaire

L'étudiant consulte l'historique de ses absences avec le statut de justification, le calendrier des contrôles et examens, ainsi que sa situation disciplinaire.

Gestion Académique
 Emploi du temps
 Relevé de notes
 Courses / Devoirs
Absences
 Contrôles / Examens
 Vacances
 Mesure Disciplinaire
 Événements

Absences aux cours
 Étudiant: Youssef El Amrani (Classe G4)

Historique de vos absences

Date	HD	HF	Cours	Professeur	Status	Justif.
20/05/2026	-	-	-	-	Absent	-
04/05/2026	-	-	-	-	Absent	Oui
27/04/2026	-	-	-	-	Absent	-

Youssef El Amrani
 Student
 Se déconnecter

Gestion Académique

Emploi du temps

Relevé de notes

Courses / Devoirs

Absences

Contrôles / Examens

Vacances

Mesure Disciplinaire

Événements

Youssef El Amrani

Student

Y

N

Se déconnecter

Mesure Disciplinaire

Situation de l'étudiant

Statut

Aucune mesure disciplinaire.

Gestion Académique

Emploi du temps

Relevé de notes

Courses / Devoirs

Absences

Contrôles / Examens

Vacances

Mesure Disciplinaire

Événements

Youssef El Amrani

Student

Y

N

Se déconnecter

Contrôles / Examens

Calendrier des évaluations

Planning

Semaine: 10/06/2026 - 17/06/2026

Semaine des contrôles/examens du 10/06/2026 au 17/06/2026.

6.3 Espace Administration

Tableau de bord et recherche

Le tableau de bord administrateur permet de rechercher n'importe quel utilisateur par nom, code special, classe ou type. Chaque resultat donne acces au detail du profil via le bouton « Voir statut ».

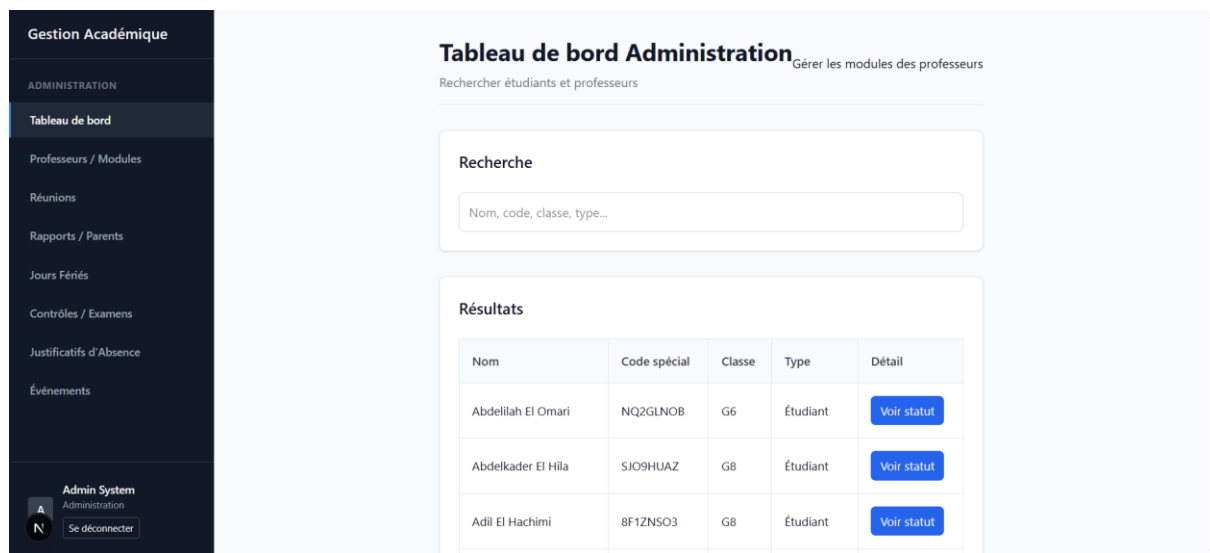


Tableau de bord Administration Gérer les modules des professeurs

Rechercher étudiants et professeurs

Recherche

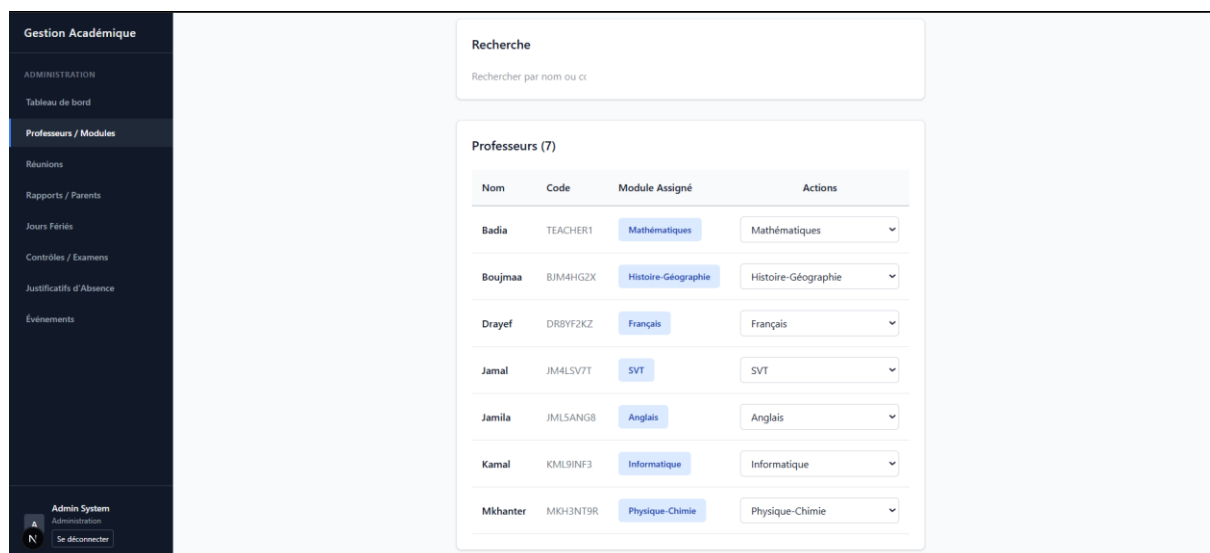
Nom, code, classe, type...

Résultats

Nom	Code spécial	Classe	Type	Détail
Abdelilah El Omari	NQ2GLNOB	G6	Étudiant	Voir statut
Abdelkader El Hila	SJO9HUAZ	G8	Étudiant	Voir statut
Adil El Hachimi	8F1ZNSO3	G8	Étudiant	Voir statut

Gestion des professeurs et modules

L'administrateur peut modifier l'affectation des modules aux professeurs. Le tableau liste les professeurs avec leur code d'accès et le module qui leur est attribué, modifiable via un menu déroulant.



Recherche

Rechercher par nom ou code

Professeurs (7)

Nom	Code	Module Assigné	Actions
Badia	TEACHER1	Mathématiques	Mathématiques
Boujmaa	BJM4HG2X	Histoire-Géographie	Histoire-Géographie
Drayef	DR8YF2KZ	Français	Français
Jamal	JM4LSV7T	SVT	SVT
Jamila	JMLSANG8	Anglais	Anglais
Kamal	KML9INF3	Informatique	Informatique
Mkhanter	MIK3NT9R	Physique-Chimie	Physique-Chimie

Rapports, justificatifs et reunions

L'administration traite les rapports soumis par les professeurs et les parents en les acceptant ou refusant. Elle crée également des justificatifs d'absence pour les étudiants, et planifie les réunions diffusées à l'ensemble des professeurs.

Gestion Académique

ADMINISTRATION

Tableau de bord

Professeurs / Modules

Réunions

Rapports / Parents

Jours Fériés

Contrôles / Examens

Justificatifs d'Absence

Événements

Admin System
Administration
Se déconnecter

Rapports / Parents

Rapports Soumis

Youssef El Amrani
23/06/2026 TroubleMaker

Accepter Refuser

Ayoub Ezziani
29/05/2026 Absence

Refusé

Amina El Haddad
23/05/2026 absence

Refusé

Ayoub Ezziani
2026-05-09 Les Notes

Accepté

Gestion Académique

ADMINISTRATION

Tableau de bord

Professeurs / Modules

Réunions

Rapports / Parents

Jours Fériés

Contrôles / Examens

Justificatifs d'Absence

Événements

Admin System
Administration
Se déconnecter

localhost:3000/admin/examens

Contrôles / Examens

Planifier une semaine d'évaluation

Nouvelle période

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Soumettre

Messages publiés

Semaine: 10/06/2026 - 17/06/2026

Semaine des contrôles/examens du 10/06/2026 au 17/06/2026.

Gestion Académique

ADMINISTRATION

Tableau de bord

Professeurs / Modules

Réunions

Rapports / Parents

Jours Fériés

Contrôles / Examens

Justificatifs d'Absence

Événements

Admin System
Administration
Se déconnecter

Réunions

Planifier une réunion pour les professeurs

Nouvelle réunion

mm/dd/yyyy

--:--:--

Soumettre

Messages

Réunion: 30/06/2026 à 16:00

Réunion programmée le 30/06/2026 à 16:00. Merci de votre présence.

Réunion: 13/05/2026 à 09:00

Réunion programmée le 13/05/2026 à 09:00. Merci de votre présence.

Réunion: 11/05/2026 à 20:30

Réunion programmée le 11/05/2026 à 20:30. Merci de votre présence.

7. Tests et Validation

7.1 Strategie de test

La validation de l'application a été menée de manière progressive, en couvrant les fonctionnalités critiques en premier lieu. Les tests ont porté sur quatre axes principaux : l'authentification et le contrôle d'accès par rôle, les opérations de lecture et d'écriture dans Firestore, le cycle d'upload et de récupération des fichiers PDF via Cloudinary, et le comportement des pages face à des données manquantes ou incomplètes.

7.2 Cas de test

On a notamment testé les cas suivants : La connexion avec un code valide redirige correctement l'utilisateur vers l'espace correspondant à son rôle. La connexion avec un code invalide ou vide affiche un message d'erreur et bloque l'accès. L'accès direct à une page restreinte sans session valide déclenche une redirection vers la page de connexion. La saisie d'une note par le professeur est reflétée instantanément dans Firestore et visible côté étudiant. L'upload d'un PDF vers Cloudinary génère une URL CDN accessible depuis l'interface étudiant. L'enregistrement de l'appel journalier persiste correctement dans l'historique des absences. La création d'un justificatif d'absence met à jour le statut dans l'historique de l'étudiant concerné. La planification d'une réunion par l'administration est visible dans l'espace professeur. Le téléchargement du bulletin génère un PDF correct avec les notes du semestre. L'acceptation ou le refus d'un rapport parent met à jour le statut dans l'interface administrateur.

7.3 Observations

L'ensemble des fonctionnalités testées répondent aux exigences définies lors de l'analyse des besoins. La latence des opérations Firestore est inférieure à 300 ms dans la majorité des cas. Le mécanisme d'authentification par code unique fonctionne de manière fiable pour les trois rôles. L'upload vers Cloudinary et la génération de l'URL CDN s'effectuent en moins de quatre secondes pour des fichiers PDF de taille standard. Les règles de sécurité Firestore bloquent efficacement les accès non autorisés depuis le navigateur.

8. Conclusion

8.1 Bilan des realisations

Ce projet a abouti au developpement d'une application web de gestion academique complete et fonctionnelle, couvrant l'ensemble des besoins identifies lors de l'analyse. Les trois espaces utilisateurs sont operationnels, securises et accessibles depuis n'importe quel navigateur. L'integration de Firebase et de Cloudinary a permis de construire une infrastructure scalable sans gestion de serveur dedie. Toutes les fonctionnalites prevues ont ete realisees : authentication par code unique, emploi du temps, registre des notes, appel journalier, upload de ressources pedagogiques, justificatifs d'absence, planification des examens, gestion des reunions et des evenements, rapports parents, et telechargement du bulletin en PDF.

8.2 Competences acquises

Ce projet a permis de consolider plusieurs competences techniques et methodologiques. Sur le plan technique : maitrise de Next.js 14 avec App Router et API Routes, integration de Firebase Firestore et de ses regles de securite, gestion de fichiers dans le cloud avec Cloudinary, et conception d'une architecture multi-roles securisee. Sur le plan methodologique, la conduite du projet a implique une phase d'analyse des besoins rigoureuse, une conception prealable des structures de donnees, et une validation progressive des fonctionnalites.

8.3 Perspectives

Plusieurs axes d'amelioration sont envisageables pour les versions futures. L'integration d'un systeme de notifications push via Firebase Cloud Messaging permettrait d'alerter les utilisateurs en temps reel. Le developpement d'une application mobile native avec React Native ou Expo elargirait la portee de la solution. L'ajout d'un espace parent dedie au suivi du parcours scolaire de l'eleve representerait une valeur ajoutee significative. La mise en place d'un module de statistiques et de tableaux de bord analytiques pour l'administration faciliterait le pilotage de l'etablissement. Enfin, l'exportation de rapports globaux au format Excel ou PDF completerait les fonctionnalites existantes.

9. Gestion du Projet

9.1 Cycle de vie du projet

Pour conduire ce projet, nous avons adopté un cycle de vie incremental, proche du modèle agile. Ce choix s'est imposé naturellement compte tenu de la durée courte du projet (cinq semaines) et du fait que les trois espaces de l'application — étudiant, professeur et administration — pouvaient être développés en parallèle par trois membres de l'équipe avant d'être intégrés.

Le cycle de vie retenu comprend quatre grandes phases. La phase d'analyse et de conception a regroupé l'identification des besoins, la définition des acteurs, la modélisation UML et la structuration de la base de données Firebase. La phase de développement a été menée en parallèle sur les trois espaces, avec des points de synchronisation réguliers pour éviter les conflits lors de l'intégration. La phase d'intégration et de tests a permis de fusionner les trois modules, de vérifier la cohérence des données Firestore et de valider le comportement de l'authentification.

Ce modèle incremental nous a permis d'obtenir des versions partielles fonctionnelles dès les premières semaines, facilitant la détection précoce des problèmes d'intégration et limitant le risque de blocage global en fin de projet.

9.2 Cahier des charges

Le cahier des charges définit le périmètre du projet, les contraintes de réalisation et les critères de validation retenus en début de projet.

Contexte et objectif général

Développer une application web multi-roles de gestion académique destinée aux établissements d'enseignement supérieur privés, permettant à trois types d'utilisateurs — étudiant, professeur et administration — d'accéder à un espace personnalisé et sécurisé centralisant l'ensemble des processus pédagogiques et administratifs.

Périmètre fonctionnel

Les fonctionnalités incluses dans le périmètre du projet sont : la gestion des notes et des bulletins scolaires avec calcul automatique des moyennes, le suivi des absences et des justificatifs, le partage de cours et devoirs via Cloudinary, la planification des contrôles et examens, la gestion des réunions et événements, l'authentification par code unique par rôle, et le téléchargement du bulletin au format PDF. Les fonctionnalités hors périmètre pour cette version incluent la messagerie instantanée, l'application mobile native et le module de statistiques avancées.

Contraintes techniques

La solution doit être développée en Next.js avec App Router, utiliser Firebase Firestore comme base de données et Firebase Auth pour la gestion des sessions. Le stockage des fichiers PDF doit passer par Cloudinary. L'interface doit être responsive et accessible depuis tout navigateur moderne sans installation côté client.

Contraintes de delai

Le projet doit etre realise sur une periode de cinq semaines, du 23 avril 2026 au 30 mai 2026. Le livrable final comprend l'application deployee et fonctionnelle, le rapport de projet complet et la presentation de soutenance.

Criteres de validation

Le projet sera considere comme valide si les conditions suivantes sont reunies : les trois espaces utilisateurs sont accessibles et fonctionnels, l'authentification par code unique fonctionne pour les trois roles, les operations de lecture et d'ecriture dans Firestore sont operationnelles, l'upload de fichiers PDF vers Cloudinary est fonctionnel.

9.3 Presentation de l'equipe

Nous sommes une equipe de trois etudiants en 4eme annee filiere 4DSI a l'EMSI : Ayoub Ezziani, Yasser Mohdiq et Aymen Haska.

9.4 Planification — Diagramme de Gantt

Notre projet s'est deroule du 23 avril 2026 au 30 mai 2026, soit environ cinq semaines de travail effectif. Apres une phase d'analyse et de conception commune, nous avons mene les trois developpements principaux en parallele, puis nous les avons fusionnes lors de la phase d'integration.

Notre chemin critique passe par : Analyse des besoins → Conception base de donnees → Developpement espace Professeur → Developpement espace Administration → Integration Firebase & Cloudinary → Tests → Correction → Deploiement. Les taches « Mise en place de l'environnement », « Page de connexion », « Espace Etudiant », la redaction du rapport et la preparation de la soutenance sont non critiques et disposent d'une marge totale positive.

PLAN DE PROJET – DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME

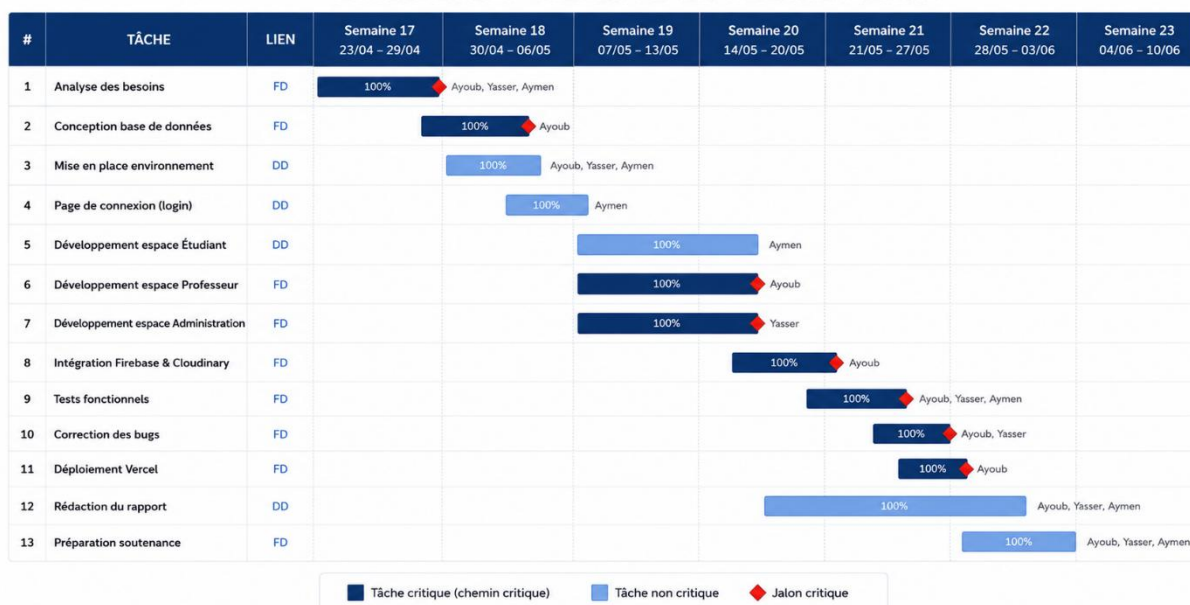


Figure 21 — Diagramme de Gantt du projet (23/04/2026 — 30/05/2026)

Tableau des marges totales

Le tableau ci-dessous presente les marges totales calculees pour chaque tache. Une marge totale de 0 jour indique que la tache appartient au chemin critique : tout retard sur cette tache retarde directement la fin du projet. Les taches en rouge sont critiques ; les taches avec une marge positive peuvent etre decalees sans impact sur la date de livraison.

#	Tâche	Dép. tôt	Fin tôt	Dép. tard	Fin tard	Marge	Statut
1	Analyse des besoins	23/04	28/04	23/04	28/04	0 j	Critique
2	Conception base de données	28/04	01/05	28/04	01/05	0 j	Critique
3	Mise en place environnement	28/04	30/04	29/04	01/05	1 j	Non crit.
4	Page de connexion (login)	30/04	04/05	30/04	04/05	0 j	Non crit.
5	Développement espace Étudiant	01/05	08/05	06/05	13/05	3 j	Non crit.
6	Développement espace Professeur	01/05	08/05	01/05	08/05	0 j	Critique
7	Développement espace Administration	01/05	08/05	01/05	08/05	0 j	Critique
8	Intégration Firebase & Cloudinary	08/05	13/05	08/05	13/05	0 j	Critique
9	Tests fonctionnels	13/05	18/05	13/05	18/05	0 j	Critique
10	Correction des bugs	18/05	20/05	18/05	20/05	0 j	Critique
11	Déploiement Vercel	20/05	21/05	20/05	21/05	0 j	Critique
12	Rédaction du rapport	13/05	25/05	13/05	25/05	0 j	Non crit.
13	Préparation soutenance	25/05	29/05	25/05	29/05	0 j	Non crit.

Figure 22 — Tableau des marges totales par tache

9.5 Repartition des taches

Nous avons reparti le travail comme suit : Ayoub Ezziani a pris en charge la conception de la base de donnees Firebase, le developpement de l'espace professeur, l'integration Firebase et Cloudinary, la correction des bugs. Yasser Mohdiq a developpe l'espace administration dans son integralite et a contribue aux phases de tests et de correction. Aymen Haska a realise la page de connexion ainsi que l'ensemble de l'espace etudiant. Nous avons tous collabore sur l'analyse des besoins, la mise en place de l'environnement technique, la redaction du rapport et la preparation de la soutenance.

9.6 Difficultes rencontrees

Le plus grand défi pour nous a été la gestion du temps sur une période courte de cinq semaines, avec des examens en parallèle. La coordination entre les trois espaces que nous avons développés indépendamment a nécessité une communication régulière pour éviter les conflits lors de la phase d'intégration. La prise en main de Cloudinary pour le téléchargement des fichiers PDF nous a également demandé un temps d'adaptation supplémentaire. On a surmonté ces difficultés grâce à une organisation rigoureuse et à une bonne répartition du travail.

10. Partie Entrepreneuriat

10.1 Contexte et identification du probleme

Nous evoluons dans un secteur educatif marocain en pleine transformation numerique. Les etablissements d'enseignement superieur prives gerent quotidiennement des flux importants d'informations pedagogiques et administratives, souvent disperses sur des supports heterogenes : registres papier, tableurs non partages, communications informelles. Cette fragmentation genere des inefficacites couteuses, des erreurs de saisie et un manque de visibilite pour les etudiants comme pour les enseignants.

Le marche des EdTech en Afrique du Nord connait une croissance soutenue, portee par la progression du taux de penetration d'Internet, la democratisation des smartphones et la volonte des etablissements prives de se moderniser pour rester competitifs. Les solutions existantes — Massar pour le secteur public, Pronote pour le marche europeen — ne repondent pas aux besoins specifiques des ecoles privees marocaines, notamment en termes de cout, d'adaptabilite et de simplicite de deployment.

On a identifie un probleme central : l'absence d'une plateforme numerique unifiee, abordable et adaptee au contexte marocain, permettant de centraliser la gestion academique pour les trois acteurs cles — etudiant, professeur et administration — au sein d'un meme ecosysteme securise.

10.2 Presentation de l'idee et de la solution

Notre solution est une application web de gestion academique multi-roles, deployee en mode SaaS (Software as a Service) et vendue sous forme de licence annuelle aux etablissements d'enseignement superieur prives. Elle centralise sur une seule plateforme l'ensemble des processus pedagogiques et administratifs : gestion des notes et bulletins, suivi des absences, partage de cours et devoirs, planification des examens, communication interne et gestion des evenements.

La solution repose sur un stack technologique moderne — Next.js, Firebase Firestore et Cloudinary — garantissant des performances elevees, une disponibilite 99,9 % et un deployment sans infrastructure serveur. Notre principal avantage concurrentiel reside dans la combinaison d'une interface intuitive, d'un deployment immediat sans installation, et d'un cout d'accès adapte au pouvoir d'achat des etablissements prives marocains.

10.3 Origine et generation de l'idee

L'idee est nee directement de notre experience quotidienne en tant qu'etudiants a l'EMSI. Nous avons observe les difficultes rencontrees par les professeurs pour partager leurs cours, par les etudiants pour consulter leurs notes en dehors de l'etablissement, et par l'administration pour centraliser les informations disciplinaires et les justificatifs. C'est ce vecu qui nous a donnees l'idee de construire une vraie solution repondant a des besoins que nous connaissons de l'interieur.

Nous nous sommes egalement inspires de plateformes existantes comme Pronote en France et Google Classroom a l'international, en identifiant leurs limites dans le contexte marocain :

complexite de deploiement, cout prohibitif ou absence de fonctionnalites cles comme le suivi disciplinaire ou les justificatifs d'absence.

10.4 Etude de marche

A. Analyse de la demande

Nos futurs clients sont les directeurs et responsables informatiques d'etablissements d'enseignement superieur prives au Maroc. Le Maroc compte plus de 900 etablissements d'enseignement superieur prives selon le ministere de l'Education nationale, dont une majorite n'utilise aucune solution numerique integree de gestion academique. Les utilisateurs finaux — etudiants et enseignants — sont des profils technophiles, habitues aux applications web et mobiles, et sensibles a la fluidite de l'experience utilisateur. La disposition a payer existe : les etablissements investissent deja dans des logiciels de gestion comptable ou RH, et la gestion academique represente un besoin operationnel critique.

B. Analyse de la concurrence

Nos principaux concurrents directs sont Pronote (France, solution complete mais couteuse et non adaptee au Maroc), Google Classroom (USA, axe cours mais sans gestion des absences ni bulletins), et Moodle (open source, puissant mais complexe a maintenir). En concurrents indirects, nous identifions les tableurs Excel partages et les groupes WhatsApp encore tres repandus dans les etablissements marocains. Notre avantage face a ces solutions reside dans notre adaptation au contexte local, notre simplicité de deploiement, notre interface en francais et notre modele tarifaire accessible.

C. Analyse des fournisseurs

Notre solution repose sur trois fournisseurs technologiques principaux. Google Firebase constitue notre infrastructure de base de donnees et d'authentification : sa stabilite, sa documentation extensive et son modele de tarification a l'usage en font un choix fiable avec peu de risque de dependance critique grace aux alternatives comme Supabase ou PlanetScale. Cloudinary assure le stockage et la distribution CDN des fichiers PDF ; des alternatives comme AWS S3 ou Backblaze B2 existent. Vercel heberge notre application Next.js avec un deploiement continu ; des alternatives comme Netlify ou Render sont disponibles. Aucun de nos fournisseurs ne represente un risque de dependance bloquant.

D. Reglementations et aspects legaux du secteur

La commercialisation d'une solution SaaS de gestion academique au Maroc implique de respecter plusieurs cadres reglementaires. La loi 09-08 relative a la protection des donnees personnelles impose des obligations strictes concernant le stockage et le traitement des donnees des etudiants mineurs et majeurs. Nous devons declarer notre traitement de donnees a la Commission Nationale de controle de la protection des Donnees a caractere Personnel (CNDP). La collecte et le traitement des donnees scolaires necessitent le consentement explicite des etablissements et, pour les mineurs, des parents. Aucune autorisation sectorielle specifique n'est requise pour commercialiser une solution logicielle educative au Maroc.

E. Outils d'analyse strategique

Analyse SWOT — Forces : solution adaptee au contexte marocain, stack technologique moderne, faible cout de deploiement, equipe technique maitrisant la solution. Faiblesses :

equipe jeune sans reference commerciale, absence de support dedie 24h/24, dependance aux services cloud tiers. Opportunités : marche des EdTech en forte croissance au Maroc, absence de concurrent direct bien positionne, digitalisation acceleree post-COVID des etablissements prives. Menaces : entree possible de grands acteurs internationaux, copie facile du concept, resistance au changement de certains etablissements.

Analyse PESTEL — Politique : soutien gouvernemental a la digitalisation de l'education (Vision 2030). Economique : croissance du secteur educatif prive marocain, pouvoir d'achat numerique des etablissements en hausse. Social : generation Z native du numerique, attentes elevees en matiere d'experience digitale. Technologique : penetration Internet 80 %+ au Maroc, infrastructure cloud mature. Ecologique : solution 100 % dematerialisee, zero papier. Legal : cadre CNDP a respecter, opportunité de se positionner comme solution conforme des le lancement.

Les 5 forces de Porter — Rivalite concurrentielle : faible parmi les solutions adaptees au Maroc. Pouvoir des clients : modere, les etablissements peuvent choisir de ne pas s'equiper. Pouvoir des fournisseurs : faible, alternatives disponibles pour chaque fournisseur cloud. Menace des nouveaux entrants : moderee, barrieres techniques accessibles. Menace des substituts : forte a court terme (Excel, WhatsApp), faible a moyen terme si nous etablissons des references.

10.5 Etude de faisabilite technique

Sur le plan materiel, notre solution ne necessite aucune infrastructure physique propre. L'ensemble de la stack est hebergee dans le cloud (Vercel pour l'application, Firebase pour les donnees, Cloudinary pour les fichiers). Les etablissements clients accedent a la plateforme via un simple navigateur web, sans installation logicielle. Le seul equipement necessaire cote client est un appareil connecte a Internet.

Sur le plan humain, le lancement commercial necessite un developpeur full-stack pour la maintenance et l'evolution de la plateforme (Ayoub Ezziani, fondateur technique), un responsable commercial pour la prospection aupres des etablissements (a recruter), et un support client partiel assurable en phase initiale par l'equipe fondatrice. A partir de 10 etablissements clients, un profil support dedie sera necessaire.

10.6 Marketing strategique

Segmentation

Nous identifions trois segments principaux. Le segment primaire est constitue des etablissements d'enseignement superieur prives de taille moyenne (200 a 2 000 etudiants) situes dans les grandes villes marocaines (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fes). Le segment secondaire regroupe les lycees prives cherchant a digitaliser leur gestion. Le segment tertiaire concerne les etablissements de formation professionnelle prives. Le segment primaire est le plus accessible et le plus rentable a court terme.

Ciblage

Nous ciblons en priorite les ecoles superieures privees marocaines de taille intermediaire, dont les decideurs (directeurs, DSI) sont sensibles a la modernisation de leur image et a l'amelioration de la satisfaction etudiante. Ce segment est suffisamment large pour atteindre

la rentabilité rapidement, et présente un fort potentiel de croissance avec le développement du secteur privé de l'enseignement supérieur.

Positionnement

Nous nous positionnons comme la solution de gestion académique accessible, moderne et adaptée au Maroc — ni le coût d'une solution européenne, ni la complexité d'un ERP généraliste. Notre image est celle d'un outil simple, fiable et élaboré par des étudiants qui connaissent les besoins du terrain de l'intérieur. Notre principal avantage compétitif est notre connaissance intime du contexte éducatif marocain couplée à un stack technologique moderne.

Stratégie Marketing Mix

Produit : notre solution offre trois espaces fonctionnels complets (étudiant, professeur, administration), un système d'authentification par code unique, la gestion des notes et bulletins téléchargeables en PDF, le suivi des absences, le partage de ressources via Cloudinary, et la communication interne. L'expérience utilisateur est épurée, responsive et accessible sans formation préalable.

Prix : nous proposons une licence annuelle par établissement, selon un barème progressif basé sur le nombre d'étudiants actifs. À titre indicatif : jusqu'à 300 étudiants — 8 000 MAD/an ; de 301 à 800 étudiants — 15 000 MAD/an ; au-delà de 800 étudiants — 25 000 MAD/an. Ce positionnement tarifaire est inférieur de 60 à 70 % aux équivalents européens, tout en restant rentable pour nous dès le troisième client.

Distribution : la solution est accessible directement via un navigateur web, sans installation. La vente se fait en direct auprès des établissements, avec une démonstration en ligne ou sur site. Une période d'essai gratuite de 30 jours sera proposée pour lever les freins à l'adoption.

Communication : nous privilégions une stratégie de bouche-à-oreille entre établissements, complétée par une présence LinkedIn ciblant les directeurs et responsables pédagogiques, et la participation à des salons de l'éducation marocains. Le référencement naturel (SEO) sur des requêtes comme « logiciel gestion scolaire Maroc » et des partenariats avec des associations d'établissements privés constitueront nos canaux d'acquisition principaux.

10.7 Etude de faisabilité financière

Investissement initial

Développement de la solution (déjà réalisé dans le cadre du PFA, coût en temps estimé à 0 MAD de dépense externe). Hébergement Vercel Pro : 240 MAD/mois. Firebase Blaze (plan pay-as-you-go) : environ 100 MAD/mois pour les premières charges. Cloudinary (plan gratuit jusqu'à 25 Go) : 0 MAD initialement. Nom de domaine et certificat SSL : 300 MAD/an. Création juridique de la société (SARL) : environ 5 000 MAD. Marketing de lancement (plaquette, demos, LinkedIn Ads) : 3 000 MAD. Total investissement initial estimé : 8 640 MAD.

Prévisions de revenus

En année 1, nous visons 5 établissements clients avec un revenu annuel moyen par client de 12 000 MAD, soit un chiffre d'affaires prévisionnel de 60 000 MAD. En année 2, avec 15 clients, le CA prévisionnel atteint 180 000 MAD. En année 3, avec 30 clients, nous atteignons 360 000 MAD de CA annuel.

Charges et seuil de rentabilite

Charges variables (hebergement cloud proportionnel au nombre d'etablissements) : environ 500 MAD/mois pour 10 clients. Charges fixes mensuelles en phase de croisiere : hebergement Vercel 240 MAD, Firebase 200 MAD, Cloudinary 0 MAD, domaine et outils 100 MAD, soit environ 540 MAD/mois de charges fixes cloud. Le seuil de rentabilite operationnel est atteint des le premier client payant, les charges fixes etant tres faibles. La marge brute estimee est de 92 %, ce qui donne au projet une bonne marge.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est quasi nul : la facturation est annuelle et payee en debut de periode, les fournisseurs cloud sont payes mensuellement. La tresorerie previsionnelle est donc positive des le premier client. Le principal risque financier est un cycle de vente long aupres des etablissements, potentiellement de 3 a 6 mois entre la demonstration et la signature.

10.8 Aspect juridique

Nous envisageons la creation d'une SARL (Societe a Responsabilite Limitee) au Maroc, forme juridique la plus adaptee a notre projet. La SARL offre une responsabilite limitee au montant des apports, une structure simple et reconnue par les etablissements clients, et une fiscalite adaptee (IS a 20 % pour les benefices inferieurs a 300 000 MAD). Le capital social minimal est de 100 MAD symboliquement, mais nous envisageons un apport initial de 10 000 MAD pour demontrer notre serieux. Nous devons egalement declarer notre activite de traitement de donnees aupres de la CNDP conformement a la loi 09-08.

10.9 Strategie de developpement

A court terme (0-12 mois), nous prevoyons de finaliser la version 1.0 de la plateforme, d'acquies nos 5 premiers clients de reference dans la region de Casablanca, et de collecter des retours utilisateurs pour orienter les developpements futurs. A moyen terme (12-36 mois), nous souhaitons etendre notre couverture a l'ensemble du territoire marocain, developper un module de messagerie interne et une application mobile, et atteindre 30 clients actifs. A long terme (3-5 ans), nous envisageons une expansion vers d'autres pays francophones d'Afrique du Nord et Sub-saharienne, ainsi que le developpement d'un module de statistiques avancees et d'intelligence artificielle pour l'analyse predictive des performances academiques.

References

- [1] Next.js Documentation — <https://nextjs.org/docs>
- [2] Firebase Documentation, Google LLC — <https://firebase.google.com/docs>
- [3] Cloudinary Documentation — <https://cloudinary.com/documentation>
- [4] React Documentation — <https://react.dev>
- [5] Tailwind CSS Documentation — <https://tailwindcss.com/docs>
- [6] Vercel Deployment Platform — <https://vercel.com/docs>